CURSO 10 · FORMAÇÃO GRATUITA

PLANOS DE AULA COM IA

Planejar, verificar, adaptar e avaliar

30
lições aplicadas

60
questões comentadas

06
missões autorais

20 horas de estudo planejadas · Apostila A4 ilustrada · 2026

Coordenação editorial: Prof. Carlos Tavares

Carta ao educador

PROPÓSITO

Este curso transforma respostas de IA em decisões pedagógicas verificáveis. A ferramenta sugere; o professor seleciona, adapta, comprova fontes e considera a realidade da turma.

O QUE VOCÊ VAI CONSTRUIR

Trinta pequenas produções, seis missões avaliáveis com rubrica e um plano final de 50 minutos. Trabalhe com cenários fictícios ou dados da turma previamente anonimizados conforme as regras da instituição.

O QUE ESTE MATERIAL NÃO PROMETE

As 20 horas são percurso sugerido; não há frequência registrada ou certificado automático. A apostila não substitui formação docente, documentos curriculares oficiais ou atendimento especializado.

ÉTICA E CUIDADO

Não informe nomes, fotografias, laudos, notas individualizadas ou informações que identifiquem estudantes a serviços externos sem base adequada. Verifique licenças, qualidade e acessibilidade do que for divulgar.

Como estudar e testar

ROTEIRO DE 20 HORAS

Cada módulo tem cinco lições com 33 minutos sugeridos (leitura, teste e revisão) e uma missão de 35 minutos. Seis módulos somam 1.200 minutos, equivalentes a 20 horas planejadas.

TRÊS REGISTROS ESSENCIAIS

Guarde o prompt usado, o que a IA sugeriu e sua revisão fundamentada. Anote o que estava incorreto, inadequado para a turma ou dependente de tecnologia indisponível.

PRÁTICA COM SEGURANÇA

Use dados didáticos fictícios, confirme códigos e redações curriculares nos documentos oficiais e faça os cálculos de forma independente antes de aplicá-los.

ARENA E MISSÕES

O simulado contém 60 situações contextualizadas, dez por módulo, com comentários. O desempenho é salvo neste navegador. As missões são autodeclaradas e exigem revisão por pessoa responsável para qualquer comprovação formal.

01

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Diagnóstico, objetivos e avaliação

A necessidade pedagógica antecede a ferramenta

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

01 Diagnosticar a turma sem expor estudantes

02 Transformar intenções em objetivos observáveis

03 Distribuir 50 minutos com transições reais

04 Diferenciar apoio sem fixar rótulos

05 Planejar a pergunta de saída

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 01 / LIÇÃO 01

Diagnosticar a turma sem expor estudantes

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Produzir uma ficha anônima com cinco restrições reais de uma aula.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

No 6º ano, 35 estudantes estudarão gráficos de consumo de água em 50 minutos. Há um projetor compartilhado, mas não celulares ou internet na sala.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Registre série, conhecimentos prévios, tempo, recursos e produto final. Separe informações pedagógicas de nomes, notas individuais e laudos. Peça duas propostas, incluindo uma offline. Teste ambas contra as restrições.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Proponha duas atividades de 50 minutos para ler gráficos de consumo de água no 6º ano. Recursos: projetor compartilhado, quadro, papel e lápis. Inclua diagnóstico, evidência de aprendizagem e alternativa offline. Não invente códigos BNCC.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Uma pessoa que desconheça os alunos consegue executar a aula? Nenhum dado pessoal foi incluído?

DESAFIO PRÁTICO

Monte a ficha de contexto e risque dois dados que seria inadequado enviar a uma ferramenta externa.

MÓDULO 01 / LIÇÃO 02

Transformar intenções em objetivos observáveis

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Reescrever três intenções vagas em objetivos verificáveis.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O rascunho de Ciências afirma: “entender sustentabilidade”. A atividade propõe debate, mas não define o que o estudante demonstrará.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Selecione um verbo observável, objeto de conhecimento, produto e critério. Exemplo: comparar duas formas de descarte e justificar uma escolha com duas evidências. Faça a avaliação medir exatamente isso.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Converta “entender sustentabilidade” em três objetivos observáveis para 50 minutos; mostre atividade, evidência e critério. Não atribua habilidade curricular sem fonte.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

É possível observar o produto sem adivinhar o que o aluno pensou?

DESAFIO PRÁTICO

Escreva um objetivo com ação, evidência e critério de êxito, depois examine um contraexemplo.

MÓDULO 01 / LIÇÃO 03

Distribuir 50 minutos com transições reais

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Ajustar uma sequência de 65 minutos para 50 sem retirar a verificação final.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma proposta gerada por IA soma 65 minutos e ignora a entrega de folhas. O professor precisa manter prática e avaliação.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Preveja 5 min de diagnóstico, 10 de exploração, 20 de prática, 10 de evidência e 5 de fechamento. Conte organização de grupos, deslocamentos e entrega de materiais. Defina qual etapa reduzir se houver atraso.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Revise a sequência abaixo para 50 minutos, incluindo transições, distribuição de materiais e bilhete de saída. Mostre soma e plano de contingência.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A soma é exatamente 50 e os alunos ainda demonstram aprendizagem?

DESAFIO PRÁTICO

Crie um cronograma com duração, ação docente, ação discente e evidência por etapa.

MÓDULO 01 / LIÇÃO 04

Diferenciar apoio sem fixar rótulos

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Oferecer três percursos com mesmo objetivo central.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

No 7º ano, estudantes interpretam texto sobre resíduos. Parte da turma precisa de glossário; outra já argumenta com autonomia.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Conserve o objetivo de identificar tese e evidências. Varie glossário, texto segmentado, pistas visuais e tarefa de extensão. Permita agrupamentos temporários e uma evidência final comparável.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Adapte a leitura de um texto informativo em três percursos de apoio, sem rotular pessoas e preservando o objetivo de identificar tese e evidências.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

O apoio muda o acesso à tarefa ou reduz indevidamente a aprendizagem esperada?

DESAFIO PRÁTICO

Crie três rotas de trabalho e compare a evidência exigida em cada uma.

MÓDULO 01 / LIÇÃO 05

Planejar a pergunta de saída

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Criar item diagnóstico que revele uma confusão conceitual.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Após uma aula sobre gráficos, alunos confundem quantidade absoluta e porcentagem. A pergunta “Gostaram?” não mostra o que aprenderam.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Exiba um conjunto pequeno de dados; peça cálculo ou comparação e justificativa; antecipe dois erros; formule uma devolutiva específica. Use resultados agregados para a próxima aula.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Elabore uma pergunta de saída sobre quantidade e porcentagem. Inclua solução calculada, dois erros plausíveis e resposta orientadora; use dados fictícios.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A evidência distingue erro de leitura de gráfico de erro de cálculo?

DESAFIO PRÁTICO

Produza a pergunta, resposta esperada, duas respostas parcialmente corretas e ação de retomada.

MISSÃO 01 · 35 MINUTOS

Planejamento com dados mínimos

Elabore uma ficha anônima de uma turma fictícia com recursos e pré-requisitos; crie objetivo verificável, três rotas de apoio e questão de saída.

ENTREGA ESPERADA

Ficha, plano de 50 minutos, evidência individual e revisão do material.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

02

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Currículo e viabilidade da aula

Conferência oficial, pré-requisitos e planos alternativos

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

06	Conferir habilidades curriculares na fonte
07	Detectar pré-requisitos de aprendizagem
08	Apoio visual sem rebaixar a tarefa
09	Planejar aula sem internet
10	Construir rubrica observável

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 02 / LIÇÃO 06

Conferir habilidades curriculares na fonte

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Validar código, texto, etapa e fonte de uma habilidade.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A IA inventa uma habilidade de Ciências do 7º ano com código convincente. A escola usa currículo próprio alinhado à BNCC.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Localize documento oficial vigente da rede e a BNCC. Confira redação, código e ano; anote URL, edição e data de consulta. Só depois vincule atividades à habilidade confirmada.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Use somente o texto curricular que fornecerei. Relacione-o a duas atividades e evidências; sinalize qualquer trecho não verificado e não crie novos códigos.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Código, redação e etapa existem no documento indicado?

DESAFIO PRÁTICO

Produza referência curricular verificável e um registro de checagem, sem depender de memória da IA.

MÓDULO 02 / LIÇÃO 07

Detectar pré-requisitos de aprendizagem

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Criar três perguntas que distingam dificuldades diferentes.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma turma do 8º ano estudará porcentagens, mas erros anteriores misturam frações, razões e operações.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Elabore questões crescentes e resolva-as manualmente. Mapeie que raciocínio cada resposta evidencia. Planeje uma retomada de 10 minutos para cada dificuldade frequente, sem diagnósticos individuais automáticos.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Crie três perguntas graduadas sobre porcentagens, com resoluções e interpretações possíveis de erros de frações e proporcionalidade.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Cada erro previsto indica uma intervenção pedagógica distinta?

DESAFIO PRÁTICO

Monte tabela: resposta fictícia, hipótese de erro, pergunta de investigação e intervenção.

MÓDULO 02 / LIÇÃO 08

Apoio visual sem rebaixar a tarefa

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Desenhar recursos de leitura gráfica em dois níveis de apoio.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A aula compara consumo de água entre bairros; a legenda do gráfico é pequena e a turma possui ritmos de leitura diferentes.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Amplie e contraste a legenda, ofereça dados em tabela textual, descreva os eixos e mantenha a análise de tendências. Acrescente desafio de justificativa para quem concluir antes.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Crie versões com dois níveis de apoio para leitura do mesmo gráfico, incluindo descrição textual, sem alterar o objetivo de comparação.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A resposta correta exige interpretar dados nas duas versões?

DESAFIO PRÁTICO

Produza uma descrição acessível do gráfico e uma questão equivalente para cada versão.

MÓDULO 02 / LIÇÃO 09

Planejar aula sem internet

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Garantir o objetivo com conexão indisponível.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O roteiro depende de plataforma de quiz que cai em dias de chuva; só há quadro, folhas e projetor opcional.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Identifique dependências de rede, substitua por fichas ou cartões, prepare gabarito e registre como coletará evidências. Separe material indispensável de enriquecimento opcional.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Converta esta aula digital em 50 minutos totalmente offline, mantendo objetivo, avaliação e inclusão. Liste o que imprimir antes.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A aula funciona integralmente se a conexão cair no primeiro minuto?

DESAFIO PRÁTICO

Crie kit de contingência de uma página com roteiro, itens e registro de aprendizagem.

MÓDULO 02 / LIÇÃO 10

Construir rubrica observável

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Elaborar três critérios com três níveis distintos.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A IA sugere avaliar uma comparação de fontes pela criatividade da apresentação, deixando a precisão dos argumentos de fora.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Escolha precisão factual, qualidade das evidências e justificativa. Descreva 3 níveis por critério e teste em dois trabalhos fictícios. Evite pontuar traços pessoais.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Proponha rubrica com três critérios e níveis insuficiente, em desenvolvimento e consistente para comparar fontes, com descritores observáveis.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Dois avaliadores explicariam a nota com trechos do trabalho?

DESAFIO PRÁTICO

Aplique a rubrica a duas respostas inventadas e justifique diferenças de pontuação.

MISSÃO 02 · 35 MINUTOS

Currículo validado e acesso garantido

Escolha uma habilidade consultada no documento oficial; formule três perguntas diagnósticas, uma rubrica de três critérios e rota de contingência sem internet.

ENTREGA ESPERADA

Fonte curricular, roteiro impresso e rubrica aplicada a resposta fictícia.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

03

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Prompts pedagógicos verificáveis

Instruções claras, teste de respostas e revisão de fontes

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

11	Escrever um pedido com restrições explícitas
12	Solicitar alternativas pedagógicas reais
13	Dar exemplos e contraexemplos à IA
14	Testar fatos, cálculos e citações
15	Revisar com critérios e histórico de versões

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 03 / LIÇÃO 11

Escrever um pedido com restrições explícitas

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Criar um prompt com público, tempo, recursos, objetivo e formato de saída.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

“Faça uma aula legal de Geografia” produz sugestões genéricas e requer equipamentos inexistentes.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Informe etapa, conteúdo, duração, recursos, evidência e limites. Solicite tabela com tempo, intervenção, atividade e avaliação. Compare o resultado ao rascunho genérico.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Planeje Geografia do 8º ano, 50 minutos, tema migração, sem celulares; objetivo: analisar dois fatores de deslocamento em fontes fornecidas. Entregue tabela com etapas e evidência.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Toda sugestão cabe no contexto e responde ao objetivo declarado?

DESAFIO PRÁTICO

Teste dois comandos, anote diferenças e justifique qual exige menos correções.

MÓDULO 03 / LIÇÃO 12

Solicitar alternativas pedagógicas reais

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Comparar duas metodologias pelo mesmo critério de aprendizagem.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Para trabalhar ciclo da água, a primeira sugestão da IA é assistir a vídeo; a turma dispõe apenas de material impresso.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Peça método investigativo e explicação orientada com critérios equivalentes. Compare tempo, custo, participação e prova de aprendizagem, sem supor que maior tecnologia é melhor.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Sugira duas estratégias para explicar o ciclo da água em 45 minutos, ambas sem internet. Compare riscos, materiais e evidência final.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

As propostas são diferentes de verdade ou apenas mudam o nome da dinâmica?

DESAFIO PRÁTICO

Crie tabela de decisão e escolha uma proposta com justificativa.

MÓDULO 03 / LIÇÃO 13

Dar exemplos e contraexemplos à IA

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Estabelecer padrão de qualidade com dois exemplos contrastantes.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Um professor pede uma questão interpretativa, mas recebe pergunta literal cuja resposta está no título.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Mostre um exemplo adequado que exija evidência e um inadequado que apenas copie dados. Explique o problema e peça nova questão sem reproduzir nenhum dos modelos.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Crie item sobre leitura crítica de notícia. Exemplo bom: compara afirmações e fontes; exemplo ruim: pergunta apenas a data do título. Inclua quatro distratores defensáveis.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A nova questão exige interpretação e tem somente uma resposta sustentada?

DESAFIO PRÁTICO

Entregue um par de exemplos e justifique por que a questão revisada é mais válida.

MÓDULO 03 / LIÇÃO 14

Testar fatos, cálculos e citações

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Localizar dois possíveis erros factuais antes de levar material à aula.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A IA atribui uma frase a um escritor e informa porcentagem sem mostrar cálculo ou fonte consultável.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Separe afirmações verificáveis de opiniões. Refaça contas, procure o texto original em fonte legítima e marque tudo que continuar incerto. Remova a citação não confirmada.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Audite as afirmações abaixo: liste o que pode ser calculado, o que exige fonte primária e o que deve permanecer não confirmado.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Nenhuma informação duvidosa aparece como fato na versão entregue?

DESAFIO PRÁTICO

Monte uma lista de três afirmações com evidência, correção e grau de confiança justificado.

MÓDULO 03 / LIÇÃO 15

Revisar com critérios e histórico de versões

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Executar duas iterações e justificar alterações.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Um plano gerado por IA é acessível, mas a avaliação mede memorização enquanto o objetivo é argumentar.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Defina rubrica de 0 a 2 para alinhamento, viabilidade, clareza, inclusão e evidência. Faça primeira revisão, teste, segunda revisão e registre alterações com antes/depois.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Avalie este plano com cinco critérios explícitos; cite trechos problemáticos e proponha correções mantendo 50 minutos. Não alegue validação automática.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A versão final melhora critério mensurado sem perder restrições?

DESAFIO PRÁTICO

Entregue quadro de versões V1/V2/V3 com problema, ação e evidência da melhoria.

MISSÃO 03 · 35 MINUTOS

Prompt testado e corrigido

Compare uma instrução genérica com um pedido completo, solicite alternativas, teste afirmações e documente duas iterações de qualidade.

ENTREGA ESPERADA

Prompt V1/V2/V3, rubrica de comparação e lista de fontes verificadas.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

04

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Sequências didáticas e realidade local

Contexto significativo, investigação e transferência

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

16	Ativar conhecimento prévio com evidência
17	Contextualizar sem inventar dados locais
18	Organizar investigação em grupos
19	Produzir síntese e transferência
20	Ajustar logística e imprevistos

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 04 / LIÇÃO 16

Ativar conhecimento prévio com evidência

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Criar início de aula de cinco minutos que revele duas hipóteses.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Antes de estudar erosão, estudantes dizem que toda areia se comporta igual ao receber água.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Use pergunta de previsão, pequena demonstração ou imagens locais. Registre hipóteses sem revelar a resposta e retome-as ao final para observar mudança de raciocínio.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Elabore abertura de cinco minutos sobre erosão em solo arenoso, com duas previsões possíveis e método de retomar a hipótese no encerramento.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A atividade produz informação útil para mudar o ensino ou só chama atenção?

DESAFIO PRÁTICO

Desenhe quadro de hipóteses iniciais e revisão posterior para uma turma fictícia.

MÓDULO 04 / LIÇÃO 17

Contextualizar sem inventar dados locais

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Usar uma realidade comunitária com informações explicitamente hipotéticas.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O tema é tratamento de água em uma comunidade do litoral cearense. A IA inventa população, índice de esgoto e nomes de gestores.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Escolha situação local observável, separe dados disponíveis de valores simulados e evite números não verificados. Crie tarefa que possa ser resolvida com tabela fictícia claramente rotulada.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Crie problema escolar sobre captação de água em comunidade costeira, com dados didáticos fictícios identificados como simulação; não invente estatísticas municipais.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

O leitor consegue distinguir fatos verificados de dados usados para ensinar?

DESAFIO PRÁTICO

Escreva um estudo de caso local com duas perguntas e nota explícita sobre as fontes.

MÓDULO 04 / LIÇÃO 18

Organizar investigação em grupos

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Definir papéis e produto comum que exijam contribuição de todos.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma atividade de pesquisa em equipe vira cópia de resposta de chatbot por uma pessoa, sem confronto com evidências.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Distribua papéis rotativos de leitor, verificador, relator e questionador; entregue duas fontes previamente selecionadas e uma ficha de confronto. Proíba dados pessoais na ferramenta.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Planeje investigação de 20 minutos em grupos de quatro com papéis, duas fontes fornecidas e produto de comparação; inclua alternativa inteiramente impressa.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Cada integrante contribui com evidência e o produto mostra análise, não cópia?

DESAFIO PRÁTICO

Crie ficha de investigação com papéis, achados, divergências e conclusão provisória.

MÓDULO 04 / LIÇÃO 19

Produzir síntese e transferência

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Elaborar uma tarefa nova que não copie o exemplo inicial.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A turma aprendeu a comparar consumo de água de duas famílias; o teste final usa exatamente os mesmos números e enunciados.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Retome o princípio estudado e aplique-o a novo conjunto de dados. Exija explicação do processo; compare soluções alternativas e indique limites de generalização.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Crie atividade de transferência de leitura de gráficos com novos valores e contexto, além de gabarito comentado que explique o raciocínio.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Acertar exige usar o conceito em situação nova, não decorar a resposta anterior?

DESAFIO PRÁTICO

Escreva problema novo, solução comentada e erro provável com devolutiva.

MÓDULO 04 / LIÇÃO 20

Ajustar logística e imprevistos

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Criar plano A, plano B e gatilho de mudança em aula colaborativa.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma discussão leva mais 12 minutos que o previsto e metade da turma ainda não entregou a justificativa.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Priorize objetivo e evidência. Estabeleça gatilho de tempo, encurte socialização sem apagar a produção individual e permita encerramento escrito. Registre o que replanejar na aula seguinte.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Reorganize esta aula após atraso de 12 minutos. Preserve coleta de justificativa individual e indique o que adiar.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A turma demonstra aprendizagem mesmo com redução de uma etapa?

DESAFIO PRÁTICO

Crie árvore simples de decisão para atrasos de 5 e 12 minutos.

MISSÃO 04 · 35 MINUTOS

Investigação de problema local

Planeje atividade com dados simulados sobre água, horta ou solo, com previsão inicial, papéis de equipe, fonte e tarefa de transferência.

ENTREGA ESPERADA

Sequência, ficha de investigação, resposta esperada e plano B de tempo.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

05

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Acessibilidade e avaliação justa

Múltiplas formas de acesso e feedback baseado em evidências

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

21	Oferecer múltiplas formas de participação
22	Preparar gráficos acessíveis à baixa visão
23	Reduzir carga de leitura sem empobrecer conceito
24	Criar questões com distratores plausíveis
25	Dar devolutiva específica e respeitosa

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 05 / LIÇÃO 21

Oferecer múltiplas formas de participação

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Projetar uma atividade com pelo menos duas formas de acesso e expressão.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A proposta original exige ler texto longo em voz alta diante da turma, embora o objetivo seja compreender argumentos.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Separe objetivo essencial do meio de resposta. Ofereça leitura segmentada, áudio humano previamente autorizado ou texto ampliado; permita resposta oral ou escrita com rubrica equivalente.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Reformule atividade de identificação de argumentos com duas formas de acessar o conteúdo e duas formas de responder, mantendo critérios comuns.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

As opções facilitam acesso sem mudar injustamente o nível cognitivo esperado?

DESAFIO PRÁTICO

Crie matriz de objetivo, barreira, apoio e evidência comparável.

MÓDULO 05 / LIÇÃO 22

Preparar gráficos acessíveis à baixa visão

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Converter informação exclusivamente visual em descrição compreensível.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma questão usa linhas vermelha e verde sem rótulos; o estudante com baixa visão não consegue distinguir os grupos.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Acrescente nomes nas curvas, contraste, marcadores diferentes e tabela textual. Teste impressão em preto e branco e leitura ampliada. Descreva tendências essenciais sem entregar a resposta.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Reescreva um gráfico em descrição textual com título, eixos, unidades e valores relevantes. Não resolva antecipadamente a questão de comparação.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A pergunta pode ser resolvida sem depender apenas de cor ou figura pequena?

DESAFIO PRÁTICO

Produza alternativa textual e teste se os valores permitem a mesma inferência.

MÓDULO 05 / LIÇÃO 23

Reduzir carga de leitura sem empobrecer conceito

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Criar enunciado claro mantendo vocabulário científico essencial.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma questão de Ciências tem três orações longas, duas negativas e palavras decorativas que desviam a atenção.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Separe informação de contexto e comando. Substitua palavras desnecessárias; explique termo técnico em glossário. Preserve fonte, dados e complexidade conceitual necessária para avaliar.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Simplifique a linguagem deste enunciado sem trocar o conceito avaliado. Mostre original, revisão e quais informações foram preservadas.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A revisão reduz barreira linguística, mas mantém o mesmo raciocínio?

DESAFIO PRÁTICO

Reescreva duas questões e peça a colega que compare o que cada uma mede.

MÓDULO 05 / LIÇÃO 24

Criar questões com distratores plausíveis

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Escrever item com quatro respostas possíveis e apenas uma melhor solução.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

No simulado, três opções são absurdas e a alternativa correta é a única detalhada; a turma acerta sem dominar o conteúdo.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Defina habilidade, situação, dados e solução correta. Construa erros associados a concepções plausíveis. Equilibre extensão, evite pistas gramaticais e revise unicidade com contraexemplos.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Analise esta questão: indique pistas não intencionais, erros representados nos distratores e uma versão que exija interpretação.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Cada alternativa errada corresponde a um erro explicável e nenhuma segunda está defensável?

DESAFIO PRÁTICO

Crie item, gabarito, justificativa e análise curta dos três distratores.

MÓDULO 05 / LIÇÃO 25

Dar devolutiva específica e respeitosa

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Transformar correção genérica em orientação acionável.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Após comparar mapas, o aluno recebe “errou” embora tenha identificado tendências e confundido a escala.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Aponte evidência correta, descreva o conceito a rever, ofereça pista e peça nova tentativa. Use trabalho fictício e evite rótulos sobre capacidade ou características pessoais.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Escreva feedback formativo para uma resposta fictícia que interpreta tendência corretamente mas erra a escala, sem atribuir traços ao estudante.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

O estudante sabe o que manter, o que revisar e qual próximo passo executar?

DESAFIO PRÁTICO

Redija três devolutivas para respostas diferentes sem repetir fórmula vazia.

MISSÃO 05 · 35 MINUTOS

Instrumento inclusivo e formativo

Revisar gráfico e enunciado para acesso por diferentes meios; criar questão com três distratores plausíveis e devolutiva respeitosa.

ENTREGA ESPERADA

Descrição acessível, item auditado e feedback a três respostas fictícias.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

06

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Implementação e revisão docente

Projeto integrador com autoria, proteção e avaliação de resultados

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

26	Fechar um plano de 50 minutos
27	Planejar três encontros progressivos
28	Conduzir revisão entre professores
29	Documentar autoria, fontes e proteção de dados
30	Avaliar piloto e construir portfólio honesto

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 06 / LIÇÃO 26

Fechar um plano de 50 minutos

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Reunir objetivo, currículo, recursos, etapas e avaliação sem contradições.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Três arquivos gerados separadamente têm objetivos distintos, 60 minutos de tarefas e materiais não previstos na escola.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Consolide tudo em um documento; confirme currículo na fonte; some tempos; verifique material e coleta individual; imprima o kit offline. Faça uma simulação mental da aula do começo ao fim.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Audite coerência do plano completo: assinale objetivo incompatível, duração excedida, recurso indisponível e avaliação desalinhada.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Todos os campos apontam para a mesma aprendizagem observável?

DESAFIO PRÁTICO

Prepare plano final em uma página e lista de insumos com antecedência de preparação.

MÓDULO 06 / LIÇÃO 27

Planejar três encontros progressivos

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Distribuir uma competência em três aulas com evidências crescentes.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A professora quer ensinar análise de fontes em três encontros, mas a IA repete a mesma atividade em todos.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Encontro 1: identificar autoria e contexto; 2: comparar divergências com evidências; 3: produzir justificativa própria. Defina ponte entre aulas e instrumento formativo em cada uma.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Desenhe sequência de três encontros sobre confiabilidade de fontes, com progressão de exigência e uma evidência diferente por dia.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Cada aula se apoia na anterior e produz avanço identificável?

DESAFIO PRÁTICO

Monte matriz de progressão com pré-requisito, atividade e registro de cada encontro.

MÓDULO 06 / LIÇÃO 28

Conduzir revisão entre professores

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Usar crítica por pares com critérios previamente definidos.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Dois colegas apenas elogiam a capa de um plano e deixam passar um erro factual na atividade.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Distribua papéis de verificador de conteúdo e revisor de acessibilidade/viabilidade. Exija citação da página ou etapa questionada. Registre divergências e decisão final do autor.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Forneça checklist de revisão por pares com critérios de conteúdo, avaliação, inclusão e proteção de dados; deixe espaço para evidências.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A revisão descreve problemas localizáveis e soluções testáveis?

DESAFIO PRÁTICO

Simule uma revisão crítica de plano fictício e responda às recomendações recebidas.

MÓDULO 06 / LIÇÃO 29

Documentar autoria, fontes e proteção de dados

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Criar ficha de proveniência e privacidade de material de IA.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma apostila inclui citação sem origem, foto de estudante e atividade copiada sem registro da licença.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Identifique material próprio, ajuda da IA, fontes verificadas, imagem autorizada e dados pessoais a remover. Consulte regras da instituição antes de qualquer tratamento de dados ou publicação.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Faça uma lista de verificação de fonte, autoria, licença, direitos de imagem e dados pessoais deste material. Marque itens sem prova suficiente.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Quem receber o documento consegue verificar fontes e saber o que ainda exige autorização?

DESAFIO PRÁTICO

Monte ficha com fonte, consulta, licença, ajuste realizado e responsável pela decisão.

MÓDULO 06 / LIÇÃO 30

Avaliar piloto e construir portfólio honesto

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Distinguir materiais produzidos de aprendizagem efetivamente demonstrada.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma escola publicou dez planos, mas não mediu se estudantes compreenderam melhor o assunto. O relatório chama downloads de impacto.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Defina indicador antes do piloto (por exemplo, proporção de justificativas com duas evidências). Colete dados agregados, registre barreiras de acesso, não prometa ganho causal sem estudo e descreva revisão do plano.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Elabore relatório de piloto curto com indicadores definidos, observações, limitações, ajustes e próximos passos. Separe produção de resultado de aprendizagem.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Cada conclusão corresponde a uma medida realmente coletada?

DESAFIO PRÁTICO

Organize portfólio com plano inicial, revisão, instrumento, síntese agregada e reflexão final.

MISSÃO 06 · 35 MINUTOS

Portfólio de planejamento responsável

Entregue plano de 50 minutos, sequência de três encontros, auditoria por pares, ficha de autoria e relatório de piloto hipotético sem promessas de impacto.

ENTREGA ESPERADA

Plano final, referências, checklist de segurança e reflexão fundamentada.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

Fontes e conferência final

CURRÍCULO

Para código, redação e etapa, consulte a Base Nacional Comum Curricular no portal oficial do Ministério da Educação e o currículo vigente de sua rede. A IA não constitui fonte primária para validar uma habilidade.

PROTEÇÃO DE DADOS

Consulte a Lei 13.709/2018 (LGPD), orientações da ANPD e as regras de sua rede. Atividades de planejamento pedagógico não justificam expor dados identificáveis de estudantes sem avaliação de finalidade e proteção.

ACESSIBILIDADE

Consulte orientações de acessibilidade na educação, critérios WCAG do W3C para recursos digitais e necessidades reais dos participantes. Alternativas textuais, contraste e apoio de leitura requerem testes, não apenas promessa da IA.

CHECKLIST ANTES DA AULA

Verifique: objetivo observável; documento curricular; duração; materiais; tarefa offline; acesso; evidência; gabarito; fontes; licenças; dados pessoais; revisão humana. Registre a versão final e o que mudou.